

# 1 Thema der Versuche

Die Versuche, welche am 31.03.2025 von *Daniel Köstler* und *Nico Machat* im Rahmen der Lehrveranstaltung *Laborübungen III* durchgeführt wurden, beschäftigen sich mit dem Thema *Plasmadiagnostik*. Konkret geht es um die Ermittlung der Spannungs-Druck Charakteristik und der Strom-Spannungs-Kennlinie. Weiters wird die Elektronentemperatur und die Plasmadichte bestimmt.

## 2 Grundlagen

Plasma, der vierte Aggregatzustand, ist ein ionisiertes Gas, in dem die Teilchen in ständiger Wechselwirkung miteinander stehen (Ionisation, Rekombination, etc.) und das die Quasineutralitätsbedingung erfüllt. Diese ist gegeben, wenn die Anzahl an Elektronen und Ionen im Mittel gleich groß ist, sodass das System nach außen hin elektrisch neutral erscheint. Mehr als 95 Prozent der sichtbaren Materie im Universum befindet sich im Plasmazustand. Da Plasma auf der Erde jedoch nur sehr selten vorkommt - zum Beispiel in Form von Blitzen - muss es für technische Anwendungen künstlich im Labor erzeugt werden, etwa durch Gasentladung. Gas in einem abgeschlossenen Behälter wird durch äußere Einflüsse (zum Beispiel kosmische Höhenstrahlung) vereinzelt ionisiert, wodurch es bedingt elektrisch leitfähig wird. Legt man nun eine Spannung an, beginnt Strom zu fließen. Erreicht die Spannung die sogenannte Zündspannung  $U_C$ , werden die freien Elektronen im elektrischen Feld so stark beschleunigt, dass sie Atome ionisieren können. Es kommt zum Lawineneffekt, der eine stabile Ionisation aufrechterhält und so die fortlaufende Rekombination der Teilchen kompensiert.

## 3 Ausrüstung

Zur Durchführung der Versuche standen folgende Gegenstände zur Verfügung:

- Argon-Gasflasche
- Vakuumsystem
- Computer mit Messsoftware „Plasmadiagnostik“
- elektrische Sonden
- Netz- und Messgerät

## 4 Entladungscharakteristik

### 4.1 Ermittlung der Spannungs-Druck-Charakteristik

Das Ziel dieses Versuchs ist die Ermittlung der Spannungs-Druck-Charakteristik bei einer Strombegrenzung von 25 mA.

Die Anzeige des Spannungsmessgerätes schwankte zwischen  $\pm 1\text{V}$ , daher wurde der Fehler mit diesem Wert angenommen.

#### 4.1.1 Durchführung

Der Ausgangsdruck wurde auf 1,3 mbar eingestellt und anschließend in Schritten von 0,1 mbar verringert, bis die Plasmasäule abgerissen ist.

Die entsprechenden Spannungen wurden jeweils pro Schritt dokumentiert.

#### 4.1.2 Ergebnisse

| Druck [mbar] | Spannung [V] |
|--------------|--------------|
| 1,3          | 602          |
| 1,2          | 599          |
| 1,1          | 599          |
| 1,0          | 601          |
| 0,9          | 605          |
| 0,8          | 610          |
| 0,7          | 616          |
| 0,6          | 625          |

Bei ca. 0,5 mbar ist die Plasmasäule abgerissen.

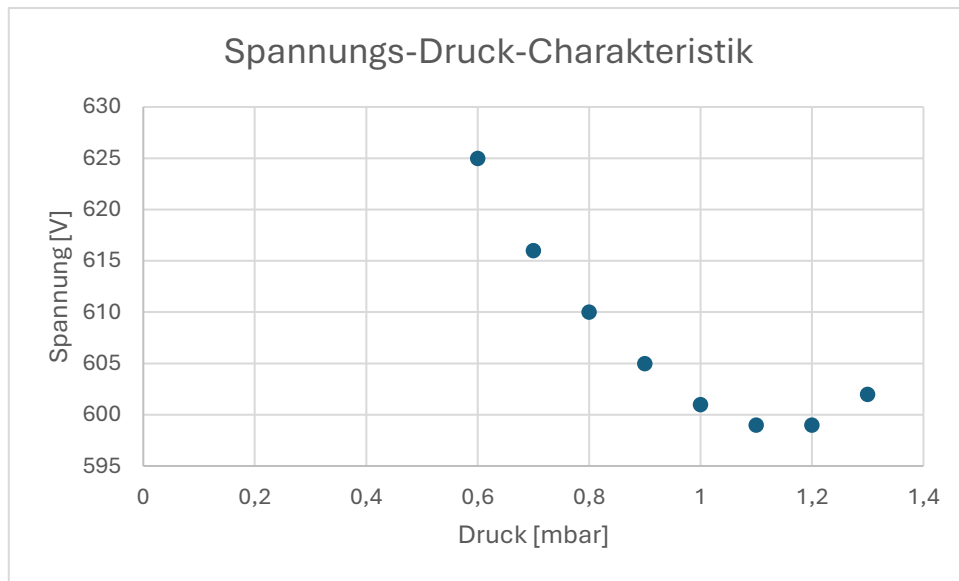


Abbildung 1 - Spannungs-Druck-Charakteristik

### 4.1.3 Interpretation

Die oben dargestellte Kurve entspricht dem Paschen-Gesetz. Bei 1,1 bzw. 1,2 mbar ist ein Minimum der angelegten Spannung erkennbar. Bei diesem Druck herrscht somit optimale Bedingung für Stoßionisation.

## 4.2 Ermittlung der Strom-Spannungs-Kennlinie

Bei diesem Versuch geht es darum, die Spannung in Abhängigkeit Entladungsstroms zu messen.

### 4.2.1 Durchführung

Der Druck in der Kammer wurde auf einen festen Wert von 0,6 mbar und die Strombegrenzung auf 25 mA eingestellt. Anschließend wurde der Entladungsstrom in 5 mA-Schritten im Bereich von 15 bis 40 mA variiert und die jeweils zugehörige Entladungsspannung am Netzgerät abgelesen und notiert.

### 4.2.2 Ergebnisse

| Strom [mA] | Spannung [V] |
|------------|--------------|
| 20         | 586          |
| 25         | 643          |
| 30         | 701          |
| 35         | 758          |
| 40         | 824          |

Bei ca. 16 mA ist die Plasmasäule gerissen.

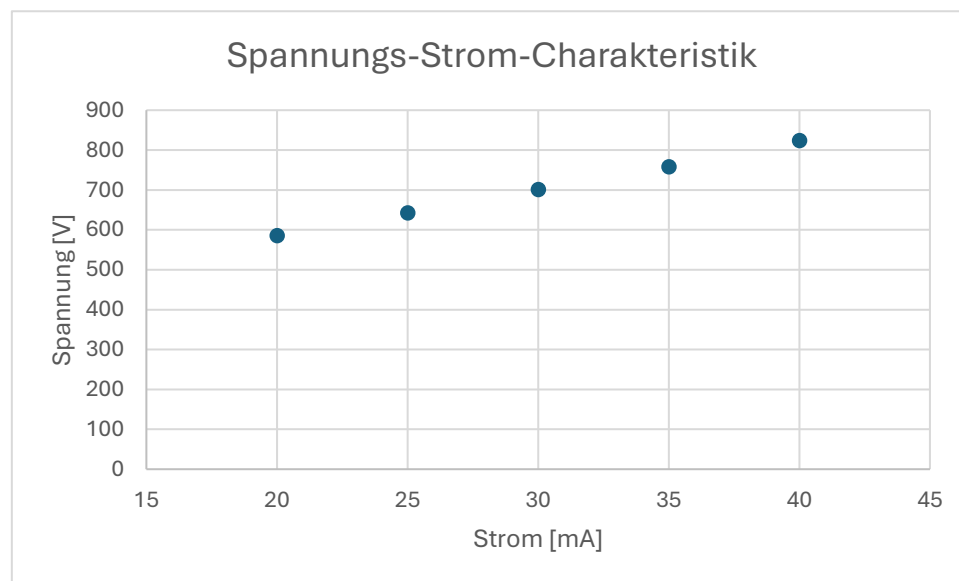


Abbildung 2 - Spannungs-Strom-Charakteristik

### 4.2.3 Interpretation

Im untersuchten Strombereich befand sich das Plasma durchgehend im Bereich der Glimmentladung. Das gemessene Verhalten entspricht der typischen Strom-Spannungs-Charakteristik einer Gasentladung.

## 5 Doppelsonde: Bestimmung von Elektronentemperatur und Plasmadichte

Das Ziel dieses Versuches ist die Berechnung Elektronentemperatur, Elektronendichte und des Ionisierungsgrades  $\alpha$ .

Da die gemessenen Datenpunkte im relevanten Bereich nicht exakt auf einer Geraden liegen, musste eine lineare Interpolation durchgeführt werden. Durch die Streuung der Messwerte ergibt sich eine Unsicherheit in der Steigung, die in die Fehlerbetrachtung der abgeleiteten Größen (z. B. Elektronentemperatur) eingeht.

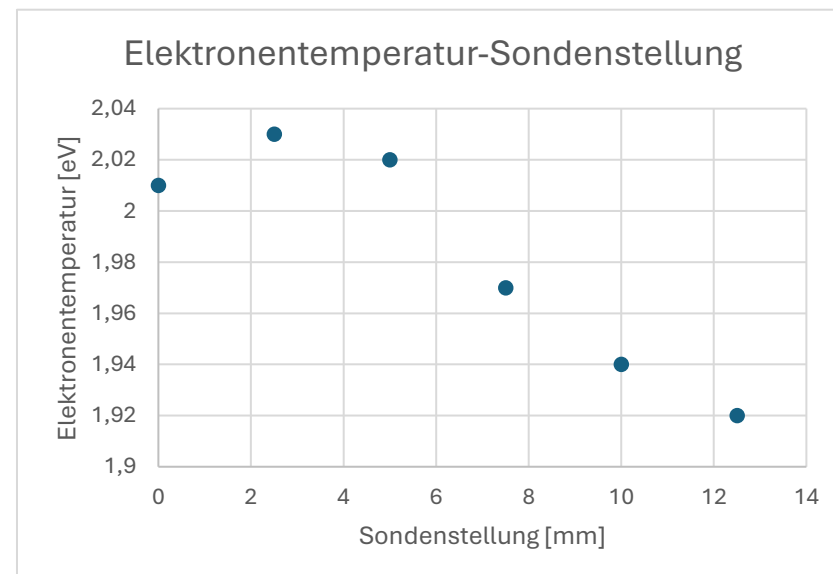
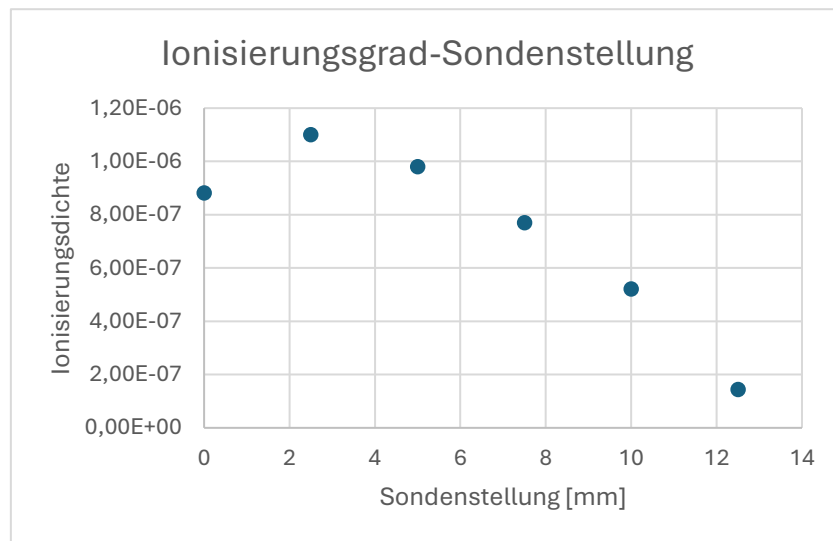
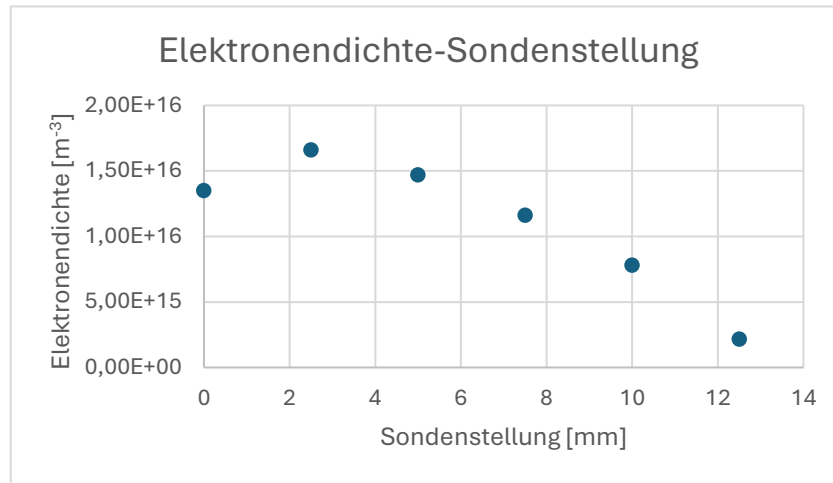
Mithilfe des Befehls „=STFEHLERYX“ wurde im Programm Excel der Fehler der Steigung berechnet. Das Ergebnis betrug 0,026 – also gerundet 3%. Diese Unsicherheit überträgt sich durch Fehlerfortpflanzung auch auf die berechnete Elektronendichte und den Ionisationsgrad, sodass alle abgeleiteten Werte mit entsprechender Sorgfalt zu interpretieren sind.

### 5.1 Durchführung

Zunächst wurde der Druck auf 0,6 mbar eingestellt. Mit der am Computer zur Verfügung gestellten Software wurden die Messwerte und die erste Ableitung für Entladungsströme von 20, 25 und 35 mA bei einer Sondenposition von 0 mm ermittelt und danach die Strom-Spannungs-Kennlinien für verschiedene Sondenabstände (0, 2,5, 5, 7,5 und 10 mm) aufgenommen. Die aufgezeichneten Daten wurden dabei automatisch geglättet, numerisch abgeleitet und zur Bestimmung der Elektronentemperatur  $T_e$ , der Elektronendichte  $n_e$  und des Ionisationsgrads  $\alpha$  verwendet.

### 5.2 Ergebnisse

| Sondenstellung<br>[mm] | Strom I<br>[mA] | $I_{S+}$<br>[ $\mu$ A] | $I_{S-}$<br>[ $\mu$ A] | $\frac{dI}{dU} _0$ | $T_e$<br>[eV] | $T_e$<br>[K] | $n_e$<br>[m <sup>-3</sup> ] | $\alpha$ |
|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------|
| 0                      | 25              | 3,28                   | -3,08                  | 0,79               | 2,01          | 2,34e4       | 1,35e16                     | 8,81e-7  |
|                        | 30              | 4,78                   | -4,57                  | 1,12               | 2,09          | 2,43e4       | 1,94e16                     | 1,29e-6  |
|                        | 40              | 5,98                   | -5,81                  | 1,37               | 2,15          | 2,5e4        | 2,41e16                     | 1,61e-6  |
| 2,5                    | 25              | 4,04                   | 3,84                   | 0,97               | 2,03          | 2,36e4       | 1,66e16                     | 1,1e-6   |
| 5                      | 25              | 3,55                   | 3,40                   | 0,86               | 2,02          | 2,34e4       | 1,47e16                     | 9,8e-7   |
| 7,5                    | 25              | 2,78                   | 2,66                   | 0,69               | 1,97          | 2,29e4       | 1,16e16                     | 7,7e-7   |
| 10                     | 25              | 1,96                   | 1,85                   | 0,49               | 1,94          | 2,25e4       | 7,81e15                     | 5,21e-7  |
| 12,5                   | 25              | 1,06                   | 0,94                   | 0,26               | 1,92          | 2,23e4       | 2,16e15                     | 1,44e-7  |



### 5.3 Interpretation

Man erkennt, dass die Elektronendichte mit der Sondenstellung in der Nähe der Wand abnimmt, was an der Randschicht liegt. Aus diesem Grund nimmt auch die Elektronentemperatur und der Ionisierungsgrad ab.